TUẦN 1
KHỞI ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT

I. MỤC TIÊU TUẦN 1

- Trong tuần 1, tiến hành khởi động đồ án và khảo sát tổng quan nghiệp vụ của phòng khám nhằm xác định vấn đề cần giải quyết, các đối tượng sử dụng hệ thống và phạm vi của đề tài.
- Các mục tiêu chính gồm:
  - Tìm hiểu quy trình hoạt động cơ bản của phòng khám.
  - Xác định các đối tượng sẽ sử dụng hệ thống.
  - Xác định các nghiệp vụ cần quản lý.
  - Xác định phạm vi của đề tài.
  - Xác định mục tiêu thực hiện đồ án.
  - Lập kế hoạch và phân bổ thời gian thực hiện.
  - Bước đầu sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng câu hỏi khảo sát và phân tích yêu cầu ban đầu.

II. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

2.1. Tên đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM LONG CHÂU

2.2. Mục tiêu đề tài

- Đề tài hướng đến xây dựng trang web hỗ trợ quản lý các hoạt động cơ bản của phòng khám, giúp quản lý thông tin và quy trình nghiệp vụ một cách có hệ thống.
- Trang web tập trung vào các nghiệp vụ:
  - Quản lý bệnh nhân.
  - Quản lý bác sĩ.
  - Quản lý lịch hẹn.
  - Quản lý khám bệnh.
  - Quản lý bệnh án.
  - Quản lý thuốc.
  - Quản lý đơn thuốc.
  - Quản lý hóa đơn.

- Thanh toán.
- Thống kê.

Phạm vi và các nghiệp vụ trên phù hợp với nội dung tổng quan của đề tài trong kế hoạch.

2.3. Công nghệ dự kiến

- Theo kế hoạch ban đầu, đề tài sử dụng **Python** và SQL.
- Do chưa học Python, công nghệ **dự kiến** triển khai được điều chỉnh thành:
  - **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
  - **Backend:** Java và MySQL
  - **Database:** MySQL
  - **Quản lý mã nguồn:** Git/GitHub

III. KHẢO SÁT QUY TRÌNH PHÒNG KHÁM

3.1. Mục đích khảo sát

- Khảo sát được thực hiện nhằm tìm hiểu quy trình hoạt động cơ bản của phòng khám và xác định các thông tin cần quản lý trong hệ thống.
- Các nội dung tập trung khảo sát gồm:
  - Quy trình tiếp nhận bệnh nhân.
  - Quy trình đặt lịch khám.
  - Quy trình khám bệnh.
  - Quy trình lưu thông tin bệnh án.
  - Quy trình kê đơn thuốc.
  - Quy trình lập hóa đơn.
  - Quy trình thanh toán.
  - Quy trình thống kê và quản lý dữ liệu.

Đây là các nhóm nghiệp vụ nằm trong phạm vi hệ thống được xác định ở kế hoạch.

3.2. Quy trình hoạt động tổng quát



Hình 1.1.Quy trình hoạt động tổng quát của phòng khám

IV. XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Qua quá trình xác định phạm vi người dùng, hệ thống có 4 nhóm đối tượng sử dụng chính:

STT	Đối tượng	Vai trò
1	Quản trị viên	Quản lý hệ thống, tài khoản và phân quyền
2	Lễ tân	Tiếp nhận bệnh nhân và quản lý lịch hẹn
3	Bác sĩ	Khám bệnh, quản lý bệnh án và kê đơn
4	Nhân viên thu ngân	Lập hóa đơn và thực hiện thanh toán

Bảng 1.1.Đối tượng sử dụng hệ thống

Bốn nhóm đối tượng này được xác định trực tiếp trong bản kế hoạch đề tài.

V. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Trong quá trình khảo sát và phân tích phạm vi đề tài, cần tập trung giải quyết nhu cầu quản lý tập trung các thông tin và nghiệp vụ của phòng khám.

Các vấn đề cần hệ thống hỗ trợ gồm:

5.1. Quản lý thông tin bệnh nhân

- Cần lưu trữ và quản lý thông tin bệnh nhân, hỗ trợ tìm kiếm và theo dõi thông tin khám bệnh.

5.2. Quản lý lịch hẹn

- Cần quản lý lịch khám, tránh tình trạng trùng lịch và hỗ trợ thay đổi hoặc hủy lịch khi cần thiết.

5.3. Quản lý thông tin khám bệnh

- Cần lưu lại thông tin khám, triệu chứng, chẩn đoán và kết luận của bác sĩ.

5.4. Quản lý bệnh án

- Cần lưu trữ lịch sử khám bệnh để có thể tra cứu khi cần thiết.

5.5. Quản lý thuốc và đơn thuốc

- Cần quản lý danh sách thuốc và thông tin đơn thuốc gồm thuốc, số lượng, liều dùng và hướng dẫn sử dụng.

5.6. Quản lý hóa đơn và thanh toán

- Cần tính toán chi phí khám và tiền thuốc, lập hóa đơn và cập nhật trạng thái thanh toán.

VI. PHẠM VI ĐỀ TÀI

6.1. Phạm vi chức năng

- Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý các hoạt động:
    - Bệnh nhân.
    - Bác sĩ.
    - Lịch hẹn.
    - Khám bệnh.
    - Bệnh án.
    - Thuốc.
    - Đơn thuốc.
    - Hóa đơn.
    - Thanh toán.
    - Thống kê.

6.2. Đối tượng sử dụng

- Hệ thống phục vụ:
    - Quản trị viên.

- Lễ tân.
- Bác sĩ.
- Nhân viên thu ngân.

6.3. Giới hạn đề tài

- Website sử dụng dữ liệu giả lập và chỉ tập trung hỗ trợ quản lý nghiệp vụ. Website **không thay thế nghiệp vụ chuyên môn của bác sĩ và không thực hiện chẩn đoán y khoa tự động**. Đây là giới hạn được nêu trong kế hoạch gốc.

VII. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CÁ NHÂN

- **Mục tiêu cá nhân**
  - Hiểu được quy trình quản lý cơ bản của phòng khám.
  - Nắm được các bước phân tích yêu cầu của một hệ thống phần mềm.
  - Thực hành xây dựng các sơ đồ UML.
  - Làm quen với thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL.
  - Học và áp dụng Java vào xây dựng phần mềm quản lý.
  - Sử dụng Git/GitHub để quản lý quá trình thực hiện đồ án.
  - Hoàn thành đầy đủ các nội dung theo tiến độ đã đề ra.

VIII.ỨNG DỤNG AI TRONG TUẦN 1

Theo kế hoạch, AI được sử dụng để **gợi ý câu hỏi khảo sát và hỗ trợ phân tích yêu cầu ban đầu**. Trong quá trình thực hiện Tuần 1, AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nhằm gợi ý các câu hỏi khảo sát quy trình phòng khám, hỗ trợ tổng hợp các nghiệp vụ cần quản lý và bước đầu phân tích phạm vi của hệ thống. Các kết quả do AI đề xuất được tham khảo và điều chỉnh để phù hợp với phạm vi đề tài.

Một số câu hỏi khảo sát

STT	Câu hỏi
1	Quy trình tiếp nhận bệnh nhân được thực hiện như thế nào?
2	Thông tin nào của bệnh nhân cần được lưu trữ?
3	Quy trình đặt lịch khám được thực hiện như thế nào?

4	Làm thế nào để kiểm tra lịch trống của bác sĩ?
5	Khi khám bệnh cần lưu những thông tin nào?
6	Bệnh án của bệnh nhân được quản lý như thế nào?
7	Đơn thuốc cần lưu những thông tin gì?
8	Hóa đơn được tính dựa trên những khoản nào?
9	Thanh toán được cập nhật trạng thái như thế nào?
10	Những thông tin nào cần được thống kê và báo cáo?

Bảng 1.2.Câu hỏi khảo sát nghiệp vụ

X. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành Tuần 1, các nội dung chính của đề tài đã được xác định:

STT	**Nội dung**	**Kết quả**
1	Tên đề tài	Đã xác định
2	Mục tiêu	Đã xác định
3	Đối tượng sử dụng	4 nhóm Actor
4	Phạm vi	Đã xác định
5	Nghiệp vụ chính	Đã xác định
6	Giới hạn đề tài	Đã xác định
7	Công nghệ	Java + MySQL
8	Kế hoạch thời gian	Đã lập
9	Git/GitHub	Đã bắt đầu thiết lập
10	Câu hỏi khảo sát	Đã xây dựng

Bảng 1.3.Các kết quả đat được trong tuần 1

XI. SẢN PHẨM ĐẦU RA TUẦN 1

Các sản phẩm đã hoàn thành:

- Tài liệu khảo sát tổng quan nghiệp vụ phòng khám.

- Xác định phạm vi đề tài.
- Xác định các đối tượng sử dụng.
- Xác định các nghiệp vụ chính.
- Xác định mục tiêu thực hiện đồ án.
- Xây dựng kế hoạch và phân bổ thời gian.
- Thiết lập repository GitHub ban đầu.

XII. KẾT LUẬN TUẦN 1

Trong tuần 1, đề tài đã được khởi động và tiến hành khảo sát tổng quan về quy trình hoạt động của phòng khám. Qua đó xác định được các nhóm đối tượng sử dụng, các nghiệp vụ chính, phạm vi và giới hạn của hệ thống. Đồng thời, mục tiêu thực hiện đồ án và kế hoạch phân bổ thời gian cũng được xây dựng. Những kết quả đạt được trong tuần 1 là cơ sở để chuyển sang giai đoạn phân tích yêu cầu trong tuần 2.